

Le vitrail de la fenêtre

Un cadre en papier noir, du papier coloré translucide : un décor symétrique qui s'illumine à la fenêtre de la classe.

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

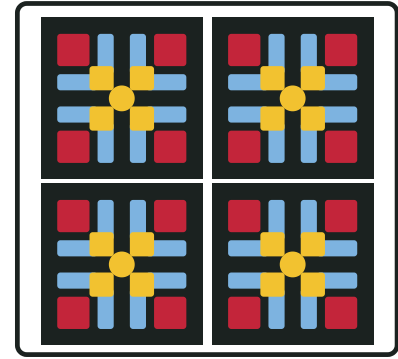
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Crée un vitrail de 20 × 20 cm qui a deux axes de symétrie. Tous les vitraux de la classe formeront une grande verrière. »

Comment aborder ce projet ?

La fenêtre de la classe donne sur la cour ou un mur sans intérêt, et la lumière éblouit certains élèves l'après-midi. On souhaite habiller la vitre pour adoucir la lumière, tout en laissant passer le jour et en créant un ensemble harmonieux.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment habiller la fenêtre de la classe pour colorer et adoucir la lumière, sans l'assombrir, avec des éléments individuels qui forment un tout cohérent ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« La fenêtre éblouit et la vue n'est pas belle. On voudrait colorer la lumière sans boucher le jour. Chacun réalise un carreau de 20 sur 20 centimètres, mais tous les carreaux doivent aller ensemble. Quelle règle commune faut-il se donner pour que l'ensemble soit harmonieux ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle des deux axes de symétrie : laissez la classe chercher une règle commune, puis amenez la symétrie comme solution
- ✗ Un motif modèle : il serait recopié
- ✗ Le choix des papiers : les élèves doivent comparer opaque, translucide et transparent à la fenêtre
- ✗ La technique de report par pliage : elle viendra après les premiers essais

Au premier essai • Les plombs cassent à l'évidement et les erreurs de report apparaissent à contre-jour. Les élèves peuvent élargir les plombs, simplifier les formes ou reprendre le report en pliant le calque sur l'axe.

Questions pour faire réfléchir

« Quels papiers laissent passer la lumière ? Lesquels laissent voir à travers ? »

« Comment faire pour que 25 vitraux différents forment un seul ensemble ? »

« Si l'on dessine seulement un quart du carreau, comment retrouver le reste exactement ? »

« Pourquoi un plomb trop fin pose-t-il problème au moment d'évider ? »

« Comment vérifier qu'une forme est bien symétrique sans la mesurer ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Ce projet sert surtout à pratiquer la symétrie axiale : la fiche est utilisée dès que la règle commune est choisie, pour guider le report sur quadrillage et l'évidement. L'ouverture porte sur le choix des couleurs, des motifs et des matériaux, pas sur la technique.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Une porte vitrée de l'école provoque des chocs, ou une vitre de la bibliothèque laisse entrer trop de soleil. Les élèves cherchent comment rendre la vitre visible ou filtrer la lumière, testent plusieurs matériaux et proposent une décoration utile.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Une exposition qui doit tenir dans un placard

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les séances d'entraînement à la symétrie sur quadrillage. Au lieu de compléter les figures d'une fiche, chaque élève complète la sienne, et une erreur de report se voit à la fenêtre par toute la classe.

Entraînement, puis réinvestissement

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Compléter une figure par symétrie axiale sur quadrillage ; la distance à l'axe se conserve	Étapes 1 et 2
Arts plastiques	Couleur, lumière, transparence ; références : vitraux de Chartres, Matisse	Étapes 4 et 5
Sciences et technologie	Matériaux opaques, translucides et transparents	Étape 4, observation à contre-jour

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'élève complète sa propre figure, plus riche qu'un exercice de fiche.
- Il vérifie seul en pliant son modèle.
- La contrainte des plombs oblige à anticiper les distances.
- Arts plastiques, histoire des arts et géométrie se retrouvent dans un même objet.

Questions de relance

- « À combien de cases de l'axe est ce point ? Et son symétrique ? »
- « Plie ton modèle : les formes se superposent-elles ? »
- « Que se passerait-il si on coupait ce plomb ? »

Vocabulaire à installer

axe de symétrie

symétrique

quadrillage

superposer

opaque

translucide

transparent

vitrail

plomb

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le symétrique, c'est la même forme recopiée à côté. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En pliant, la forme recopiée ne se superpose pas : il faut la retourner.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On compte les cases depuis le bord de la feuille. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compte depuis l'axe : c'est la distance à l'axe qui se conserve.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Tout papier coloré laisse passer la lumière. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

À contre-jour, le papier noir est opaque et le papier de soie translucide.

Trace écrite

Deux figures sont symétriques par rapport à un axe si elles se superposent quand on plie le long de cet axe.
Un point et son symétrique sont à la même distance de l'axe. **[photo du vitrail]**

Différencier

Coups de pouce

- Quart pré-tracé à compléter.
- Un seul axe de symétrie.

Pour les plus rapides

- Quatre axes, avec les diagonales.
- Concevoir le vitrail dans un logiciel de géométrie.

Ce que les élèves apprennent

- Compléter une figure par symétrie axiale sur quadrillage.
- Respecter une contrainte de fabrication : garder des bandes de 1 cm entre les trous.
- Choisir des couleurs en pensant à la lumière.

Cycle 3 · Espace et géométrie : compléter une figure par symétrie axiale sur quadrillage ; Arts plastiques : couleur, lumière, matérialité ; Sciences : matériaux opaques, translucides, transparents.

Matériel par groupe

- 1 feuille de papier noir 20 × 20 cm
- 1 feuille de papier quadrillé 1 cm
- 3-4 feuilles de papier de soie ou calque de couleurs
- 1 crayon blanc ou craie
- 1 paire de ciseaux
- cutter, tapis et règle métal (adulte ou 6e encadré)
- colle en bâton, ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper le papier noir à 20 × 20 cm.
- ☐ Préparer un quart de vitrail modèle sur quadrillage.
- ☐ Installer un poste cutter tenu par l'adulte.
- ☐ Montrer des vitraux : cathédrale de Chartres, chapelle de Vence de Matisse.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Concevoir 50 min

- 10 min Observer des vitraux, repérer les axes de symétrie et les « plombs ».
- 15 min Dessiner un quart de vitrail (10 × 10 cases) sur quadrillage.
- 20 min Compléter les trois autres quarts par symétrie, case par case.
- 5 min Vérifier en pliant le modèle sur les deux axes.

Séance 2 · Évider 50 min

- 10 min Coller ou décalquer le modèle sur le papier noir.
- 35 min Évider les zones colorées aux ciseaux (amorce par pliage) ou au poste cutter.
- 5 min Contrôle à contre-jour : les plombs sont-ils intacts ?

Séance 3 · Couleurs et pose 50 min

- 30 min Coller les papiers de couleur derrière, en respectant aussi la symétrie des couleurs.
- 10 min Assembler les vitraux sur la vitre.
- 10 min Observer à différents moments de la journée, mettre des mots sur l'effet.

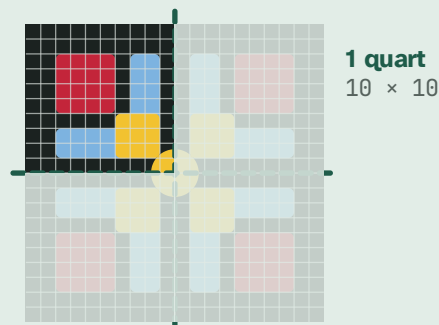
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Dessiner un quart sur quadrillage

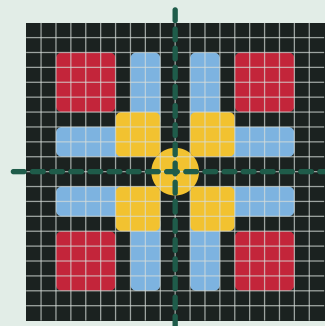
Dans un carré de 10 × 10 cases, dessiner des formes simples. Entre deux formes, et entre une forme et le bord, laisser au moins une case : ce sont les « plombs » qui tiennent le vitrail.



2 Compléter par symétrie

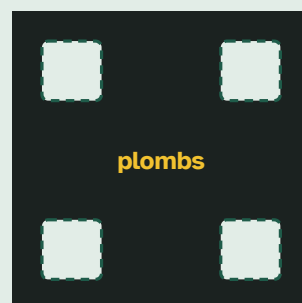
Recopier le quart de l'autre côté de chaque axe, case par case. On compte les cases à partir de l'axe, pas à partir du bord de la feuille. Vérifier en pliant le modèle : les formes doivent se superposer.

À demander : « À combien de cases de l'axe est ce coin ? Et son symétrique ? »



3 Éviter le papier noir

Coller le modèle sur le papier noir. Éviter les zones à colorer : pincer le papier pour amorcer un trou aux ciseaux, ou passer au poste cutter. On ne coupe jamais un plomb.



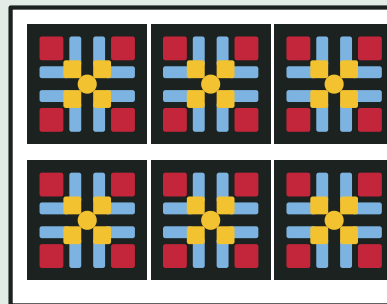
4 Coller les couleurs derrière

Au dos, coller un papier de couleur sur chaque trou, en débordant de 5 mm sur le noir. La colle va sur le papier noir, pas sur le papier de soie. Les couleurs respectent elles aussi la symétrie.



5 Afficher en verrière

Fixer les vitraux sur la vitre avec du ruban adhésif, côte à côte.
La lumière traverse les couleurs ; le papier noir reste opaque.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Plier le modèle sur chaque axe : les formes se superposent-elles ? À contre-jour, vérifier que tous les plombs sont intacts.

Élève	Axes prévus	Vérifié par pliage ?	Plombs intacts ?	Remarque
<i>Nour</i>	<i>2</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>	<i>plomb réparé avec une bande noire</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Un plomb est coupé

Coller derrière une bande de papier noir de 1 cm.

Le vitrail n'est pas symétrique

Erreur de report : recompter les cases depuis l'axe, pas depuis le bord.

Le papier de soie se froisse

Mettre la colle sur le papier noir seulement.

Défis pour aller plus loin

- Vitrail à 4 axes, avec les diagonales.
- Frise de vitraux à la manière de Matisse.
- Dessiner le vitrail dans un logiciel de géométrie et vérifier la symétrie.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découpe laser du cadre noir dans du carton fin à partir du dessin scanné : plombs réguliers et grande verrière pour le hall.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Respecte la symétrie	Non respectée	Un axe respecté	Deux axes, report exact
Respecte la contrainte des plombs	Plombs cassés	Plombs réparés	Plombs intacts, au moins 1 case
Fait des choix plastiques	Couleurs au hasard	Couleurs symétriques	Intention expliquée : chaud, froid, lumière

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

→ Cutter : adulte, ou élève de 6e avec règle métal, tapis et main hors de la trajectoire de la lame.